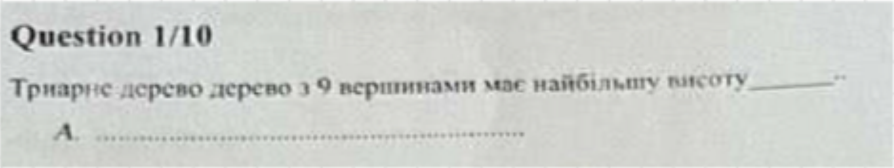
①



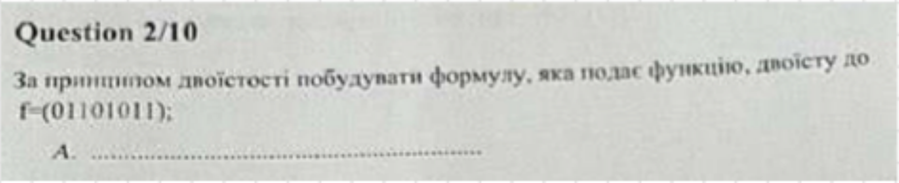
Question 1/10

Триарне дерево дерево з 9 вершинами має найбільшу висоту________"

A. ....

$h_{max} = n-1$ $h = 9-1 = \underline{8}$

②



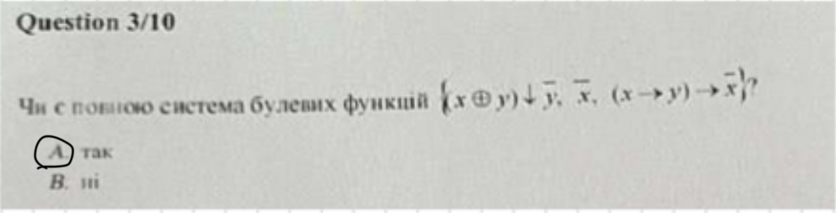
Question 2/10

За принципом двоїстості побудувати формулу, яка подає функцію, двоїсту до f=(01101011);

A. ....

f	$\bar{f}$	f^*
0	1	0
1	0	0
1	0	1
0	1	0
1	0	1
0	1	0
1	0	0
1	0	1

③



Question 3/10

Чи є повною система булевих функцій $\{(x \oplus y) \downarrow \bar{y},\ \bar{x},\ (x \to y) \to \bar{x}\}$?

[✓ A. так]
B. ні

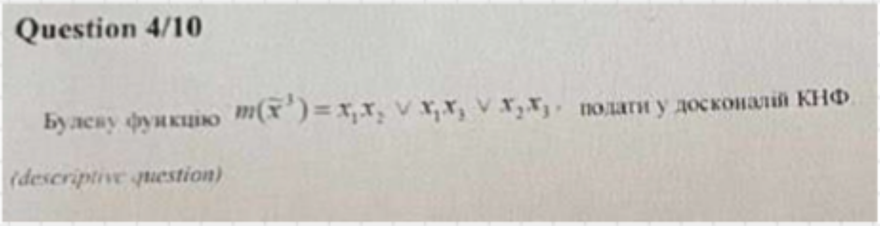
$\{(x \oplus y) \downarrow \bar{y}, \bar{x}, (x \to y) \to \bar{x}\}$

$x\ y$	$x \oplus y$ a	$\bar{x}$ b	$a \vee b$	$\overline{a \vee b} = f$
0 0	0	1	1	0
0 1	1	1	1	0
1 0	1	0	1	0
1 1	0	0	0	1

не ∈ M

не ∈ L

④



Question 4/10

Булеву функцію $m(\tilde{x}^3) = x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3$, подати у досконалій КНФ

(descriptive question)

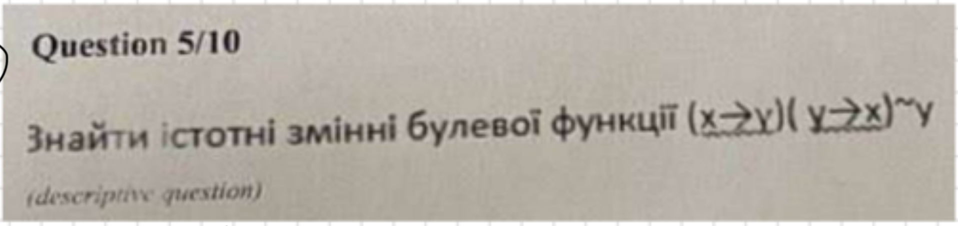
$x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3$

x_1	x_2	x_3	$x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3$
0	0	0	~~0~~
0	0	1	~~0~~
0	1	0	~~0~~
0	1	1	1
1	0	0	~~0~~
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$x_1 x_2 \underline{x_3}$
$x_1 \underline{x_2} x_3$
$x_1 \bar{x}_2 x_3$
$\bar{x}_1 x_2 x_3$

$$K = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x} \vee x_2 \vee x_3)$$

⑤



Question 5/10

Знайти істотні змінні булевої функції (x→y)(y→x)~y

(descriptive question)

$(x \to y)(y \to x) \sim y$

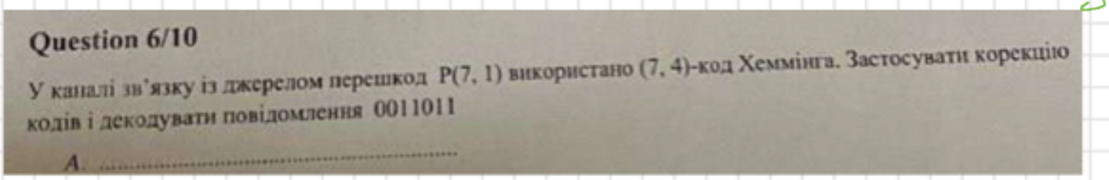
a b c

x	y	x→y	y→x	ab	c∧y
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

x - істотна
$f(0) \neq f(0)$

y - фіктивна

⑥



Question 6/10

У каналі зв'язку із джерелом перешкод P(7, 1) використано (7, 4)-код Хеммінга. Застосувати корекцію кодів і декодувати повідомлення 0011011

A. ....

p_1	p_2	d_3	p_4	d_5	d_6	d_7
0	0	1	1	0	1	1

$s_1 = p_1 \oplus d_3 \oplus d_5 \oplus d_7$

$s_2 = p_2 \oplus d_3 \oplus d_6 \oplus d_7$

$s_3 = p_4 \oplus d_5 \oplus d_6$

$s_1 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1$ $s_1 = 0$

$s_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1$ $s_2 = 1$

$s_3 = 1 \oplus 0 \oplus 1$ $s_3 = 0$

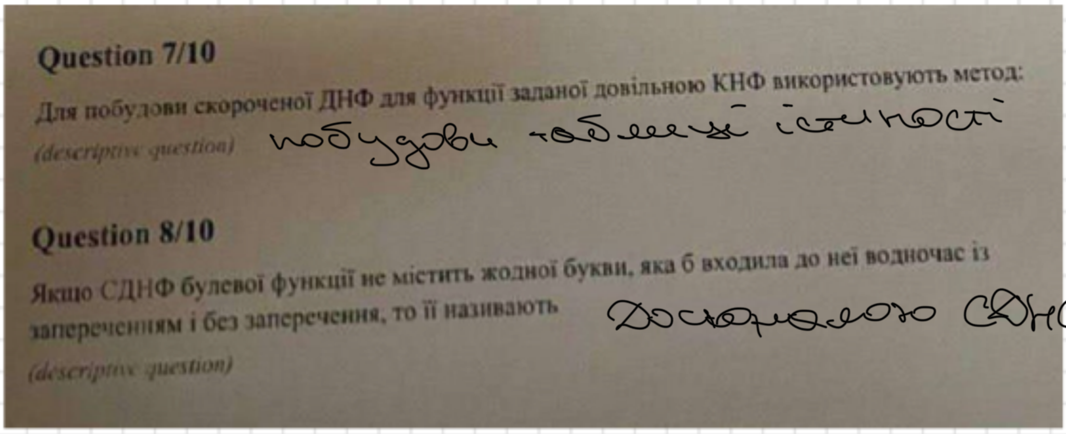
010 помилка у s_2

Було: 0011011

Біт 2 помилковий змінюємо на протилежний

Стає: 0111011
d_3 $d_5 d_6 d_7$

$\underline{1011}$



Question 7/10

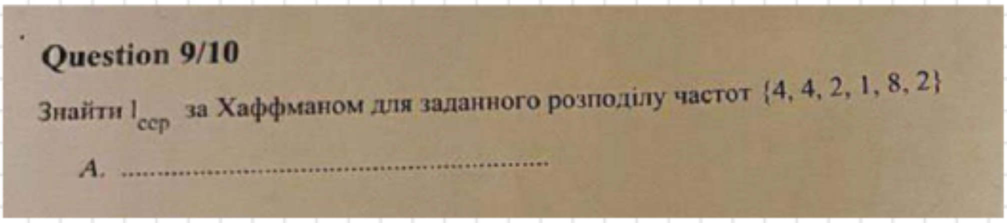
Для побудови скороченої ДНФ для функції заданої довільною КНФ використовують метод:

(descriptive question) побудови таблиці істинності

Question 8/10

Якщо СДНФ булевої функції не містить жодної букви, яка б входила до неї водночас із запереченням і без заперечення, то її називають досконалою СДНФ

(descriptive question)



Question 9/10

Знайти $l_{сер}$ за Хаффманом для заданного розподілу частот {4, 4, 2, 1, 8, 2}

A. ....

4	10	10	01	3	00	8	1	13	0
4	11	4	10	10	01	3	00	8	1
2	000	4	11	4	10	10	01		
1	001	2	000	4	11				
8	010	1	001						
2	011								

{10, 11, 000, 001, 010, 011}

$4 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + 8 \cdot 3 + 2 \cdot 3$

$8 + 8 + 6 + 3 + 24 + 6 = \frac{55}{21} = 2,4$

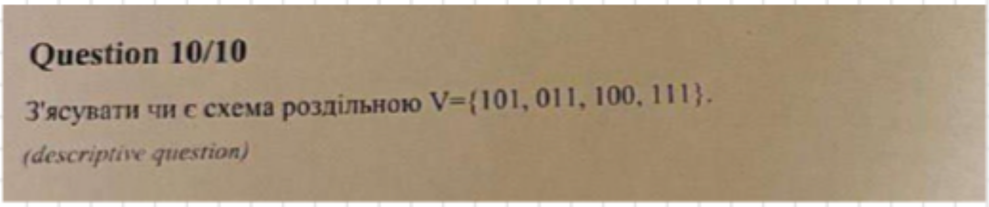
1 2 2 4 4 8

3 2 4 4 8

5 4 4 8

8

$13 + 8 = \underline{21}$



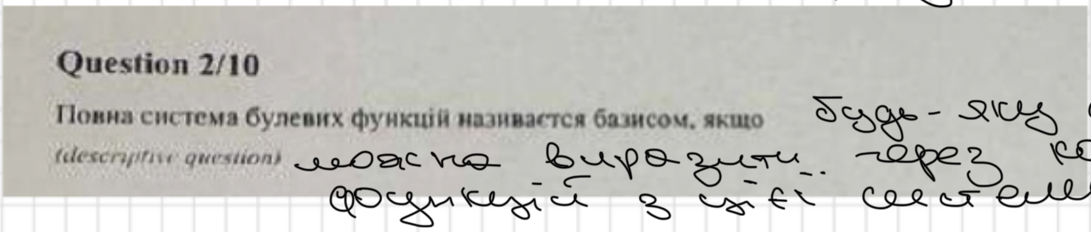
Question 10/10

З'ясувати чи є схема роздільною V={101, 011, 100, 111}.

(descriptive question)

Жоден код не є префіксом іншого

→ схема є роздільною

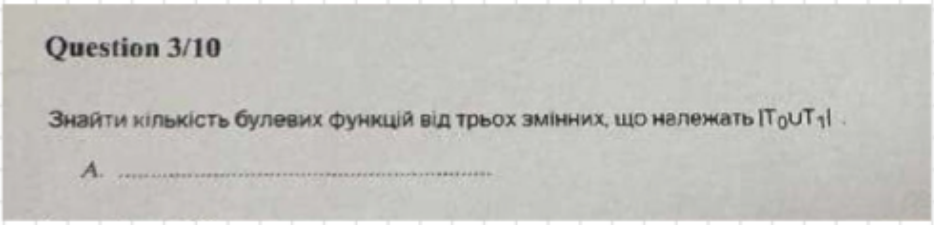


Question 2/10

Повна система булевих функцій називается базисом, якщо

(descriptive question)

будь-яку ф-цію можна виразити через комбінацію функцій з цієї системи



Question 3/10

Знайти кількість булевих функцій від трьох змінних, що належать $|T_0 \cup T_1|$.

A. ....

1. Клас T_0: $f(0,0,..,0)=0$

$2^3 - 1 = 7$ наборів

$2^7 = 128$ - к-сть таких функцій

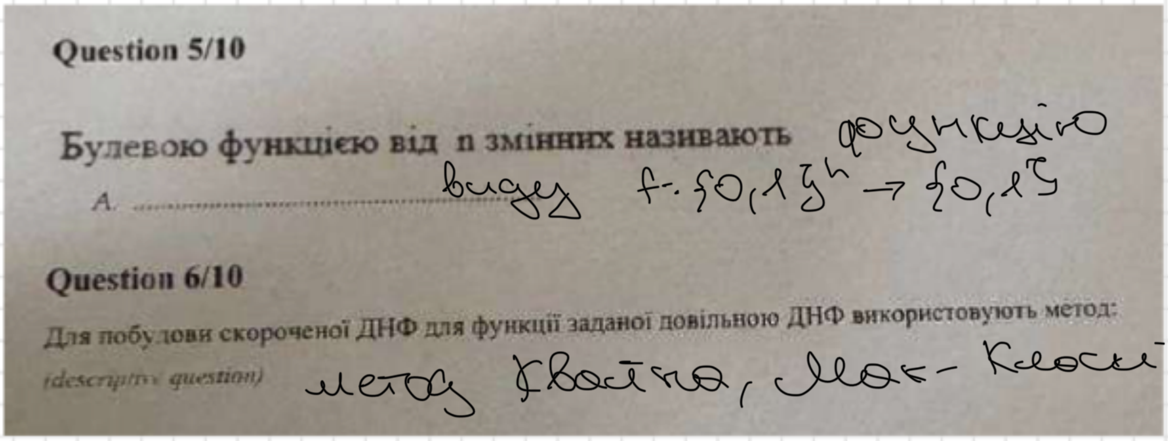
2. Клас T_1: $f(1,1,1)=1$

$2^7=128$

3. T_0 і T_1 ф-ції повинні задовільняти обидва константи

$2^6=64$

$|T_0 \cup T_1| = |T_0| + |T_1| - |T_0 \cap T_1| = 128+128-64 =$
$= 192$



Question 5/10

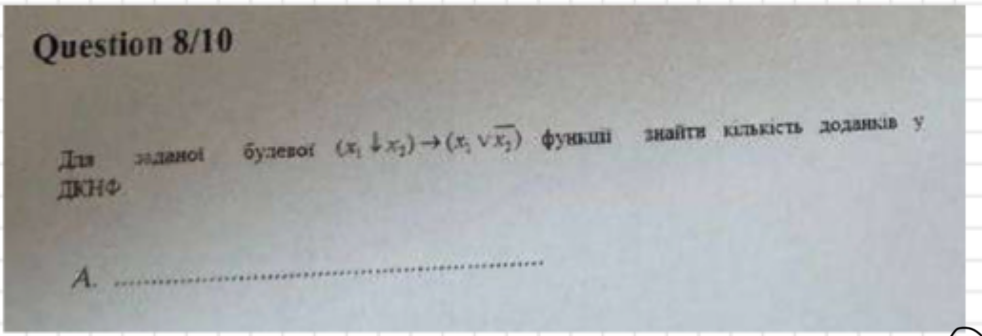
Булевою функцією від n змінних називають функцію

A. .... виду $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$

Question 6/10

Для побудови скороченої ДНФ для функції заданої довільною ДНФ використовують метод:

(descriptive question) метод Квайна, Мак-Класкі



Question 8/10

Для заданої булевої $(x_1 \downarrow x_2) \to (x_1 \vee \overline{x_2})$ функції знайти кількість доданків у ДКНФ

A. ....

ДКНФ $A \to B = \bar{A} \vee B$

$(x_1 \downarrow x_2) \to (x_1 \vee \bar{x}_2)$

$\left(\overline{\overline{x_1 \vee x_2}}\right) \vee (x_1 \vee \bar{x}_2)$

$(x_1 \vee x_2) \vee (x_1 \vee \bar{x}_2) = x_1 \vee x_2 \vee x_1 \vee \bar{x}_2 =$

$= x_1 \vee (x_2 \vee \bar{x}_2) = x_1 \vee 1 = 1$